Pearson

المنحة والشهادة والشهادة الممتدة والدبلومة المقدمة من Pearson BTEC International للمستوى 2

يونيو 2025 - الإصدار 1

الوقت الموصى به 20 ساعة

مرجع الورقة 60110P

تكنولوجيا المعلومات

الوحدة 2: نمذجة البيانات وجداول البيانات

موجز واجب Pearson المحدد

تقييم من جزء واحد

يجب أن يتوافر لديك الآتي:

competition2024.csv (مرفق)

للاستخدام مع:

شهادات Pearson BTEC International التأهيلية للمستوى 2 في تكنولوجيا المعلومات

W84391A

© حقوق التأليف والنشر لعام 2025 محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد. 1/1

يُتبع ◄

تعليمات للمعلمين/المحاضرين و/أو المراقبين

سيُقيّم المركز واجب Pearson المحدد داخليًا باستخدام معايير تقييم الوحدة المفصلة في مواصفات الشهادة التأهيلية، كما سيأخذ مُدقق المعايير عينات من الواجب في إطار زيارة المركز السنوية للتحقق من تطبيق المعايير.

شروط الإشراف

ينبغي تنفيذ واجب Pearson المحدد في ظروف تضمن موثوقيّة المخرجات، الأمر الذي قد يتطلب الإشراف.

ننصح بإنجاز واجب Pearson المحدد في جلسات يصل إجمالي وقتها إلى 20 ساعات، وينبغي عدم مشاركة واجب Pearson المُحدد مع المتعلمين قبل بدء مدة التقييم، ويتحمل المعلمون أو المحاضرون مسؤولية أمن واجب Pearson والمواد التعليمية.

المخرجات التي ينبغي تقديمها

يجب على المتعلمين إنجاز هذا الواجب المحدد على جهاز حاسوب باستخدام برنامج جداول البيانات لإنشاء لوحة المعلومات وبرنامج معالجة النصوص لإعداد التقارير. يجب على المتعلمين حفظ عملهم بانتظام والتأكد من إمكانية تحديد جميع المواد على أنها عملهم.

يجب على المتعلمين استيراد مجموعة البيانات من ملف البيانات المقدم، والذي يكون بصيغة CSV.

ويجب على المتعلمين تقديم عملهم المستقل كما هو مفصل في الواجب المحدد. كما يجب على كل متعلم إنجاز بيان الموثوقية.

تعليمات للمتعلمين

اقرأ معلومات الواجب المحدد بعناية ثم نفِّذ الأنشطة المفصلة في الواجب المحدد.

سيُطلب منك تنفيذ أنشطة محددة باستخدام المعلومات المقدمة. وستُمنح مدة زمنية محددة لإنجاز الواجب.

يجب أن تعمل دائمًا باستقلالية وألا تشارك عملك مع متعلمين آخرين، وعليك إنجاز بيان المصداقية وتقديمه مع عملك.

معلومات الواجب المحدد

"Tough in Ten" هي شركة مقرها المملكة المتحدة، تقدم مسابقة لياقة بدنية تُقام في مختلف أنحاء العالم. تتكون المسابقة من **10 أنشطة**، مع جري لمسافة **600 متر** بين كل نشاط وآخر.

البيانات المقدمة في ملف البيانات تخص نتائج مسابقة أُقيمت في عام 2024. في هذا الواجب، ستنظر في كيفية جمع واستخدام البيانات من قِبل المؤسسات. ستقوم بتحليل البيانات واستخدام معالجة البيانات وطرق المعالجة الأخرى لإنشاء لوحة معلومات تعرض ملخصًا للبيانات. بعد ذلك، ستحكم على قدرة لوحة المعلومات على استخلاص استنتاجات واضحة.

يجب أن تحدد لوحة المعلومات الخاصة بك الأنماط والاتجاهات، وكذلك الحالات الشاذة المحتملة في البيانات.

الواجب المحدد

هناك ثلاثة أنشطة في هذا الواجب. يجب عليك إنجاز **جميع** الأنشطة.

النشاط 1 - الوقت المقترح 4 ساعات

البيانات والمعلومات - الصورة الكبيرة

بالنسبة للنشاط الأول، تود شركة **"Tough in Ten"** منك إعداد تقرير يفحص الأساليب المختلفة لجمع المنظمات للبيانات واستخدامها.

ينبغي أن يراعي تقريرك:

- خصائص البيانات وهيكل المعلومات وسياقها
- خصائص وموثوقية وقيمة طرق جمع البيانات
- جودة البيانات التي جُمعت ونمذجة البيانات وكيفية تأثيرها في عملية صنع القرار.

ينبغي عليك تقديم مجموعة من الأمثلة في تقريرك.

يشمل هذا النشاط نتاج التعلم أ.

A.P1, A.M1, A.D1

النشاط 2 - الوقت المقترح 8 ساعات

لوحة المعلومات

لقد أعطيت ملف بيانات **competition2024.csv** يحتوي على معلومات حول المنافسين، والأوقات، والأنشطة، والتكاليف.

قم باستيراد البيانات في جدول بيانات.

ينبغي أن يتميز جدول البيانات بسهولة التنقل وأن يحتوي على ورقة عمل **قائمة رئيسة** تحتوي على روابط إلى:

1) البيانات

2) التحليل.

3) لوحة المعلومات.

ورقة عمل البيانات:

- ادمج ووسط العنوان **"Competition Data"** عبر الأعمدة من A إلى I.
- تأكد من ظهور خطوط الشبكة عند طباعة جدول البيانات.
- في عمود **"رسوم الاشتراك للفرد"** لمجموعة البيانات، استخدم البيانات من جدول **"رسوم الاشتراك"** لعرض تكلفة رسوم الاشتراك لكل متسابق. استخدم **دالة** للقيام بذلك.
- استخدم **دالة** لحساب **"رسوم الاشتراك الإجمالية"** لكل متسابق، مع الأخذ في الاعتبار عدد المتسابقين وفقًا لفئة السباق: سباق **الثنائيات** يتطلب متسابقين، سباق **التتابع** يتطلب أربعة متسابقين، بينما في سباق **الفردي** يتنافس المتسابقون بمفردهم.
- تأكد من أن جميع البيانات واضحة ومرئية وأن جميع القيم النقدية معروضة **كعملة** مع **منزلتين عشريتين**.

ورقة عمل التحليل

استخدم ورقة العمل هذه لإجراء تحليل البيانات للحصول على المعلومات الآتية:

- **إجمالي الدخل الإجمالي** لجميع المتسابقين
- عدد المتسابقين في كل **فئة** سباق
- متوسط تكلفة الاشتراك
- أسرع وأبطأ الأوقات المُسجلة للمتسابقين
- فارق التوقيت بين أسرع وأبطأ المتسابقين
- الوقت المسجل للمتسابق رقم 304
- أي معلومات أخرى ترى أنها قد تكون مفيدة.

ورقة عمل لوحة المعلومات

بادر إلى إنشاء لوحة المعلومات من البيانات التي حللتها في ورقة العمل لعرض ملخص للبيانات.

يجب أن تكون لوحة المعلومات سهلة القراءة وأن تعرض ملخصات من مجموعة البيانات باستخدام طرق عرض مختلفة ويجب أن يوفر كل رسم بياني أو مخطط ملخصًا واضحًا.

يشمل هذا النشاط نتاج التعلم (ب).

B.P2, B.P3, B.M2, B.M3, B.D2

أُعطِيتَ هذا الملف للاستخدام في أثناء هذه المهمة: **competition2024.csv**

النشاط 3 - الوقت المقترح 8 ساعات

المراجعة

وجدت شركة **"Tough in Ten"** أن لوحة المعلومات مفيدة وطلبت تقريرًا يستعرض طرق معالجة وعرض البيانات التي استخدمتها.

ينبغي أن تتضمن مراجعتك:

- الأحكام المتعلقة بقدرة لوحة المعلومات على تقديم المعلومات التي تتيح استخلاص مجموعة من الاستنتاجات المحددة وذات الصلة والواضحة، مثل الاتجاهات والأنماط والتشوهات المحتملة
- الأحكام المتعلقة بفعالية معالجة البيانات وطرق العرض المستخدمة لتمكين استخلاص استنتاجات دقيقة.

استخدم مجموعة من الأمثلة ذات الصلة لدعم استنتاجاتك.

يشمل هذا النشاط نتاج التعلم (ج).

C.P4, C.M4, C.D3

معايير التقييم

نتاج التعلُّم أ: فهم دور البيانات والمعلومات في المؤسسات
A.P1 تحديد الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المنظمات وتأثيرها على صنع القرار.
A.M1 وصف الطرق المختلفة لجمع البيانات واستخدامها من قبل المنظمات وتأثيرها على صنع القرار
A.D1 تحليل الطرق المختلفة لجمع استخدامها من قبل المنظمات وتأثيرها على صنع القرار.

نتاج التعلُّم ب: إنشاء لوحة معلومات باستخدام أساليب معالجة البيانات
B.P2 شرح استخدام بعض طرق معالجة البيانات الأولية لتقديم البيانات.
B.P3 شرح استخدام أساليب عرض البيانات الأساسية لتطوير ملخص للبيانات على لوحة المعلومات.
B.M2 شرح استخدام طرق معالجة البيانات التفصيلية لتقديم البيانات.
B.M3 شرح استخدام مجموعة من طرق عرض البيانات لتوفير ملخص واضح للبيانات على لوحة المعلومات.
B.D2 توضيح استخدام طرق معالجة البيانات المعقدة وطرق عرض البيانات لتوفير ملخص واضح ودقيق للبيانات على لوحة المعلومات.

نتاج التعلم (ج): التحقق من فاعلية لوحة المعلومات في توفير المعلومات
C.P4 شرح كيفية عرض لوحة المعلومات للمعلومات.
C.M4 تقييم فعالية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات.
C.D3 تقييم فعالية لوحة المعلومات لتقديم المعلومات.

الكلمات المفتاحية

P = النجاح

M = التفوق

D = الامتياز